第五周作业

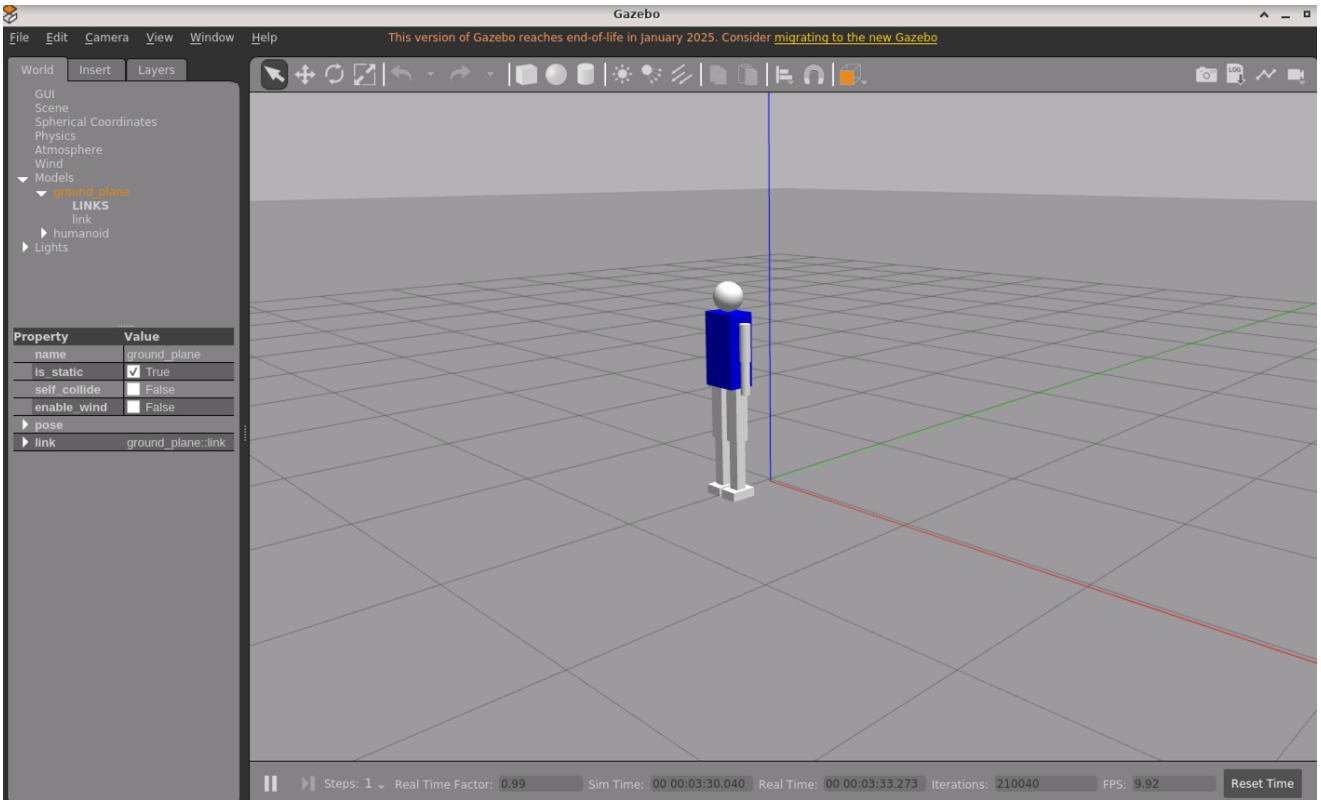
> 课后作业：ros_control 控制器与 PID 调参
> 环境：Ubuntu 20.04 + ROS Noetic + Gazebo 11
> ROS 工作空间： ~/ws_gazebo ， 功能包： humanoid_sim
> 交付格式：将操作步骤、截图、代码整理为 PDF 文档提交

基础任务：ros_control 配置与单关节控制

1.1 配置 ros_control 并运行

> 检查课程提供的配置文件（URDF、controllers.yaml、launch 文件），然后启动 ros_control 系统并验证是否生成了关节控制话题。
>
> 截图记录：Gazebo 中机器人直立效果 + rostopic list 输出结果。

Gazebo 中机器人直立效果：



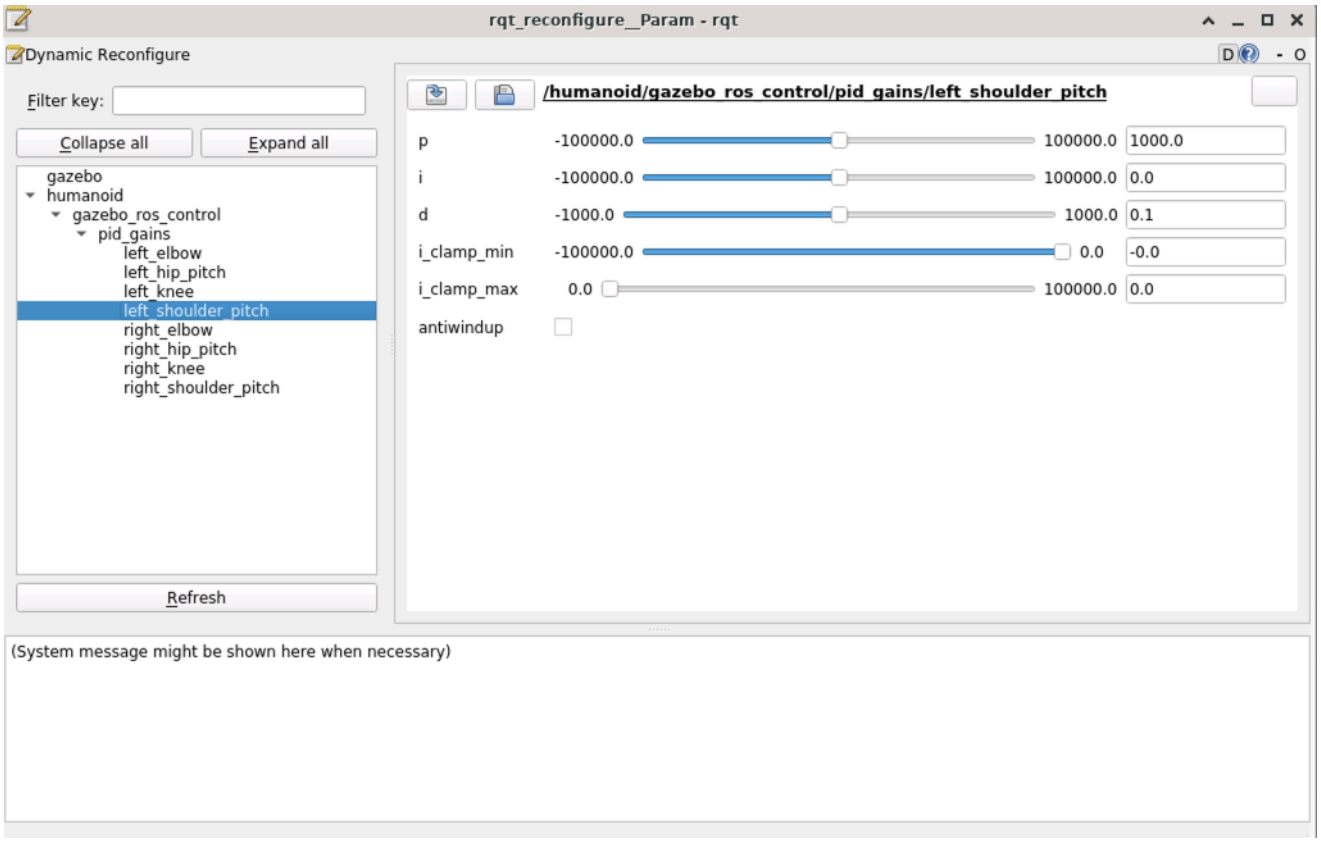
rostopic list 输出结果：

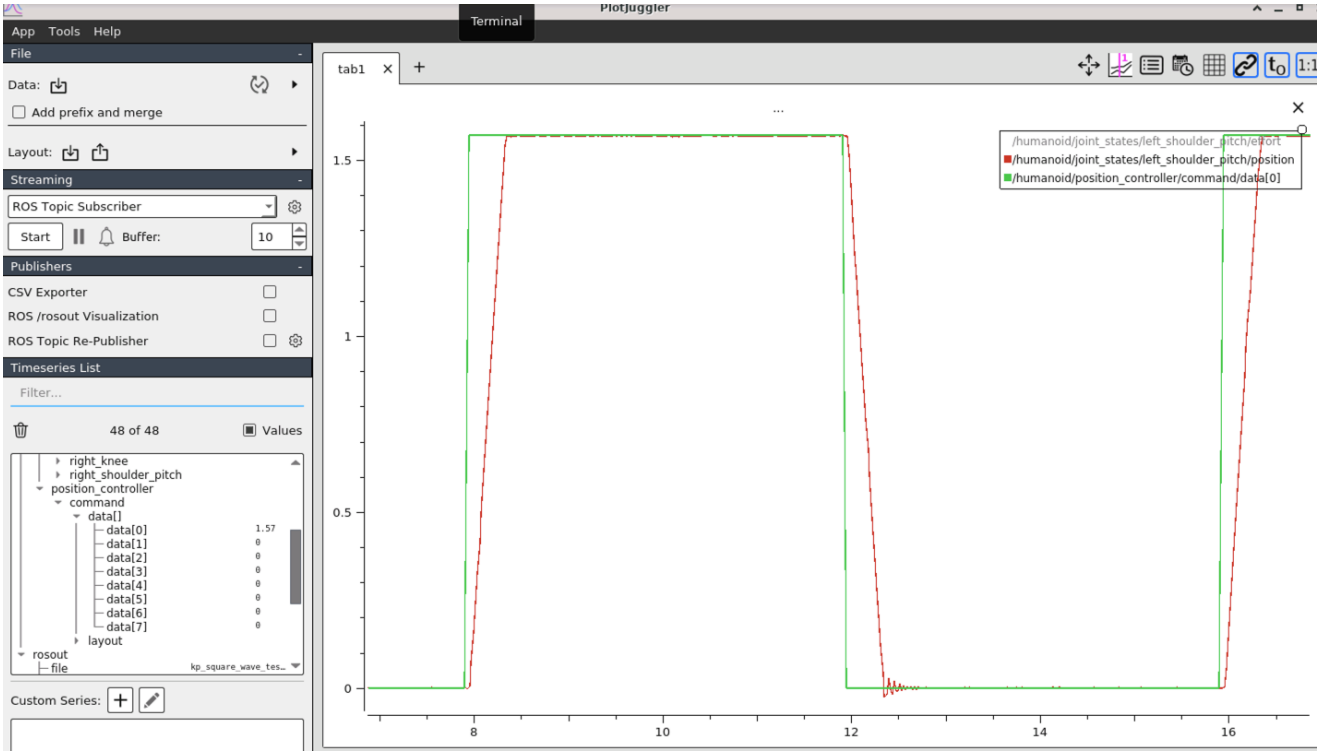
```
/home/sunzj/Robot/ws_gazebo/src/humano...        Terminal
[sunzj@SH3 ~/Robot/ws_gazebo]$ rostopic list
/clock
/gazebo/link_states
/gazebo/model_states
/gazebo/parameter_descriptions
/gazebo/parameter_updates
/gazebo/performance_metrics
/gazebo/set_link_state
/gazebo/set_model_state
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/left_elbow/parameter_descriptions
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/left_elbow/parameter_updates
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/left_hip_pitch/parameter_descriptions
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/left_hip_pitch/parameter_updates
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/left_knee/parameter_descriptions
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/left_knee/parameter_updates
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/left_shoulder_pitch/parameter_descriptions
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/left_shoulder_pitch/parameter_updates
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/right_elbow/parameter_descriptions
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/right_elbow/parameter_updates
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/right_hip_pitch/parameter_descriptions
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/right_hip_pitch/parameter_updates
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/right_knee/parameter_descriptions
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/right_knee/parameter_updates
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/right_shoulder_pitch/parameter_descriptions
/humanoid/gazebo_ros_control/pid_gains/right_shoulder_pitch/parameter_updates
/humanoid/joint_states
/humanoid/position_controller/command
/joint_states
/rosout
/rosout_agg
/tf
/tf_static
/turtle1/cmd_vel
/turtle1/color_sensor
/turtle1/pose
/turtle2/cmd_vel
/turtle2/color_sensor
/turtle2/pose
/turtlesim1/turtle1/cmd_vel
/turtlesim1/turtle1/color_sensor
/turtlesim1/turtle1/pose
/turtlesim2/turtle1/cmd_vel
/turtlesim2/turtle1/color_sensor
/turtlesim2/turtle1/pose
[sunzj@SH3 ~/Robot/ws_gazebo]$
```

1.2 使用 `rqt_reconfigure` 动态调参

> 启动图形化参数调节工具，直观感受 PID 参数对控制效果的影响。
> 在 `rqt_reconfigure` 界面中找到 `position_controller → left_shoulder_pitch` ，尝试调整：
> 调整 p 值，观察响应速度变化
> 调整 d 值，观察震荡抑制效果
> 每次调整后，发送命令测试关节从 0° 移动到 90°（1.57 弧度）。
> 截图记录： `rqt_reconfigure` 界面（显示 PID 参数）。
>
> 思考题：当将 p 值增加到一定程度（如 100 或更高）时，继续增加 p 值可能不会明显改善响应速度。请查看 URDF 文件中关节的速度限制配置，分析这一现象的根本原因。

`rqt_reconfigure` 界面：





思考题：由于在 urdf 文件中设置了转动速度的上限值 4.0 rad/s，因此即使调高 p 值，也无法改善响应速度，最快的响应时间也需要 1.57rad ÷ 4.0 rad/s =0.4 s

```
<joint name="left_shoulder_pitch" type="revolute">
  <parent link="torso"/>
  <child link="left_upper_arm"/>
  <origin xyz="0.13 0 0.35" rpy="0 0 0"/>
  <axis xyz="1 0 0"/>
  <limit lower="-1.57" upper="1.57" effort="10" velocity="4.0"/>
</joint>
```

交付清单

1. Gazebo 机器人直立截图 + `rostopic list` 验证截图
2. `rqt_reconfigure` 界面截图 + 思考题回答

参考资料

1. ros_control 官方文档：https://wiki.ros.org/ros_control
2. URDF Transmission Tutorial：https://wiki.ros.org/urdf/XML/Transmission